MID-NANO 软件：纳观尺度材料微结构模拟计算平台（2026a版本®, 2026年4月8日）

长沙锐睿科技有限公司成立于2021年4月，位于湖南省长沙市。公司专注于材料智能设计软件和科学数据库的开发及应用，主营业务涵盖科研软件开发与销售、材料热力学与热物性等科学数据库开发、AI与机器学习辅助材料研发、行业技术培训与学术会议组织，以及新材料技术开发与工程咨询等科技服务。公司拥有一支由 15 位博士及5位硕士组成的专业软件及科学数据库研发团队，并聘请美、德、法、奥地利和匈牙利教授为公司科学顾问。已建立完善的软件研发过程管理与交付验收机制，确保产品质量与服务可靠性。目前，基于最新的物理、材料学理论及公司自主研发的算法，公司自主研发了独立于欧美的软件，包括 ICALPHAD (Intelligent CALculation of PHAse Diagrams, 2026a)、CALTPP (CALculation of ThermoPhysical Properties, 2026a)、MID-Meso (Microstructure Intelligent Design Mesoscale, 2026a)、MID-Nano (Microstructure Intelligent Design Nanoscale, 2026a)和CPCP (Crystal Plasticity Calculation Package, 2026a)。所有软件在交付时可提供由具备资质的第三方软件测评机构出具的自主可控测试报告，自主可控等级达到 B 级及以上。在市场应用方面，公司客户覆盖华为、中国科学院、西北工大、美国 HYPERION公司等国内外高校、科研院所与公司33家，已在材料智能设计与工程应用领域形成优秀口碑，具备持续技术创新与成果转化能力。

MID-NANO 是一款具有完全自主知识产权的多元多相纳观晶体相场模拟软件，面向原子—纳米尺度材料微结构演化问题，具备多物理场耦合分析能力，可高效模拟温度场、应力场等外场作用下材料微结构的形成与演化过程，适用于调幅分解、析出相演化、不连续析出、裂纹萌生与扩展、规则/不规则纳米层状结构形成以及非晶-纳米晶复合结构演化等扩散时间尺度的复杂过程。软件以晶体相场理论为核心，能够自然表征晶格周期性、缺陷结构及界面演化行为，在位错演化、界面失稳和纳米结构自组织等研究中具有优势；其核心求解器支持高度定制化，并提供开放接口，便于用户结合具体材料体系和科学问题开展二次开发。目前国内企业已经通过本软件解决了复杂微结构演化模拟困难、多物理场耦合分析精度不足等问题，中外科研院所已通过此软件开展相关研究并发表SCI 论文12篇。

MID-NANO主要功能：

1. 灵活自定义微结构建模
2. 晶格结构演化模拟
3. 多元多相体系晶体相场求解
4. 温度场耦合演化求解
5. 应力场耦合演化求解
6. 缺陷结构表征与演化模拟
7. 位错形成与运动模拟
8. 界面迁移与界面失稳分析
9. AI辅助求解加速方案

对比同类软件，MID-NANO的主要优势：

1. 多场求解器自主可控
2. 完全自主知识产权
3. 模块化的软件开发框架
4. 图形化操作界面，用户友好
5. 完善的多尺度模拟方案
6. 专业的培训、合作与技术支持
7. 面向晶体相场模型的专门化设计
8. 开放灵活的二次开发接口
9. 面向科研应用的高可靠解决方案

联系人 (技术咨询)：王雨霏 rrui_info@163.com
联系人 (软件购买)：彭英彪 pengyingbiao1987@163.com
联系电话：15973134526 (彭英彪)，19572912322 (王雨霏)

公司地址：湖南省 长沙市 岳麓区 洋湖奥克斯中心 S5-806
公司网页：http://www.rr-tek.com

MID-NANO 软件：纳观尺度材料微结构模拟计算平台（2026a版本®）

MID-NANO代表性计算结果

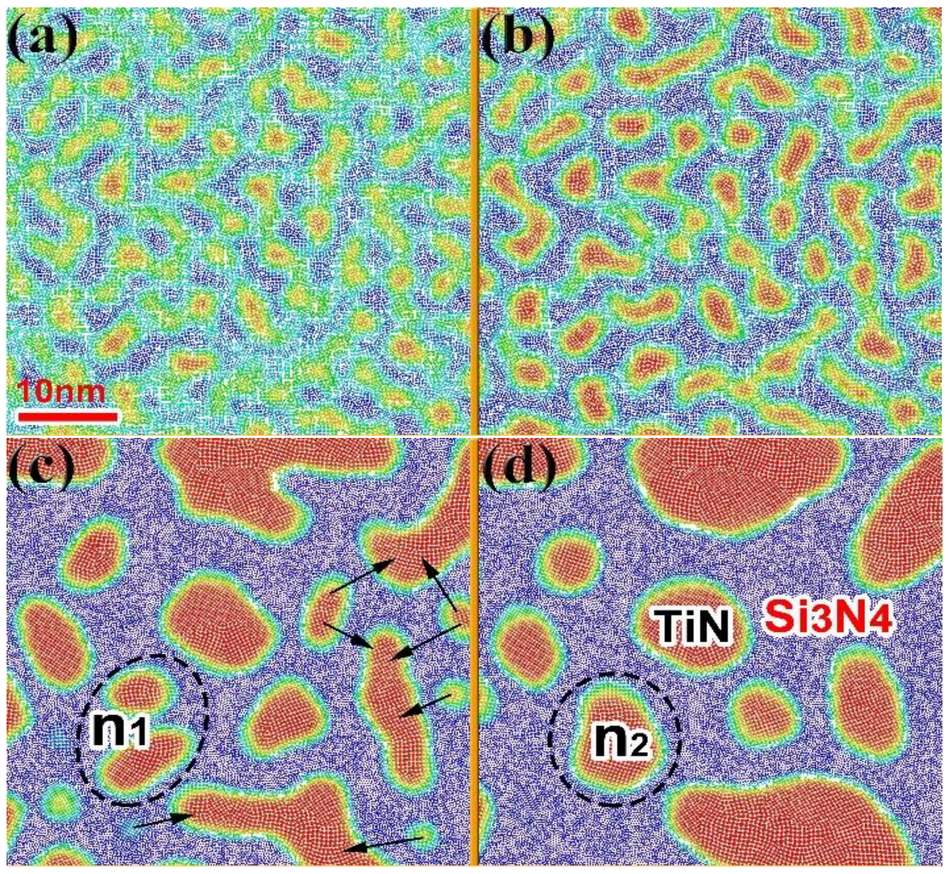

图1. 非晶-纳米晶复合结构形成

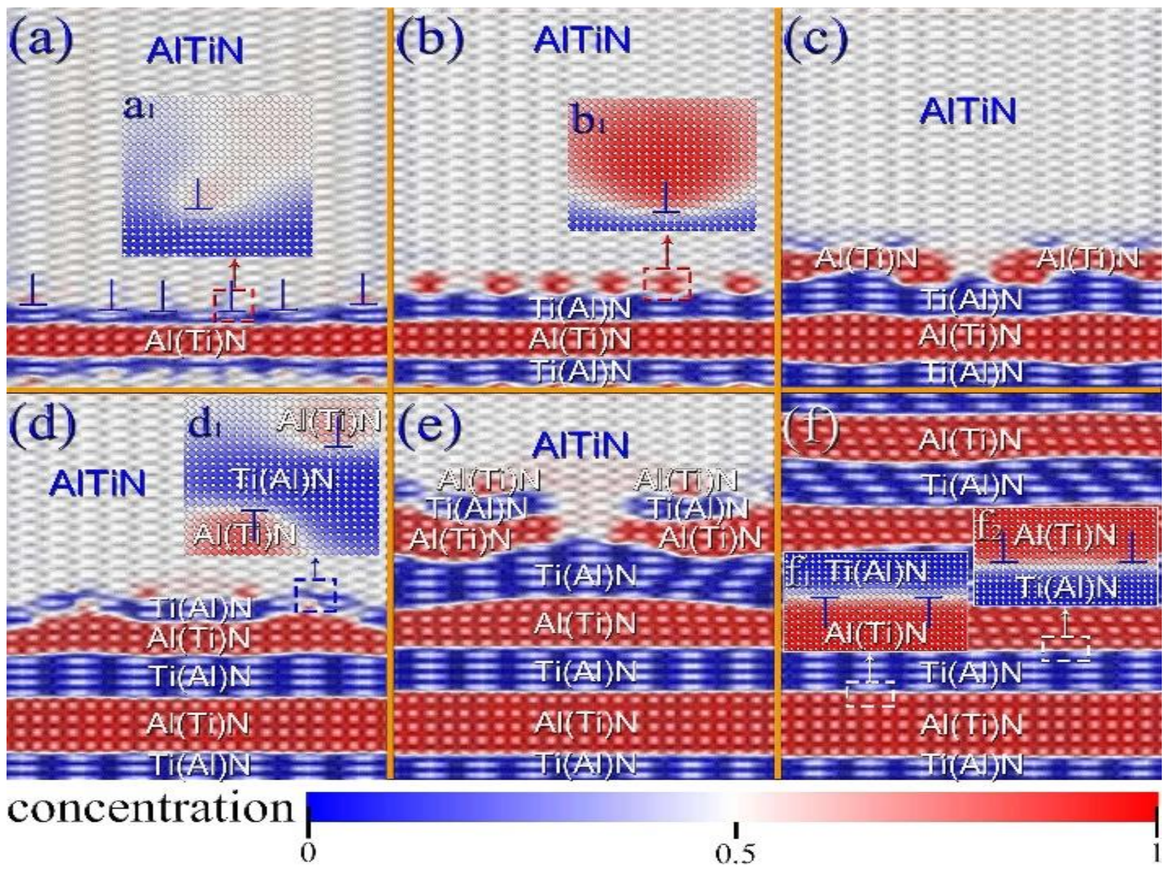

图2. 纳米多层结构的原子级演化

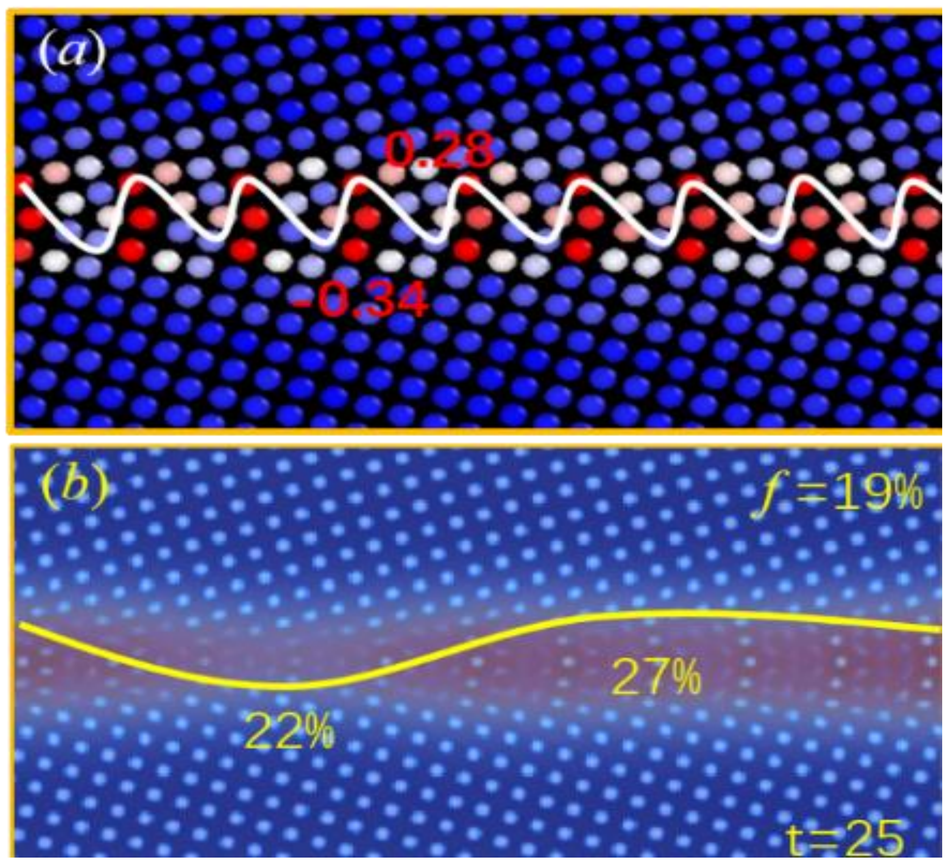

图3. 晶界诱导析出

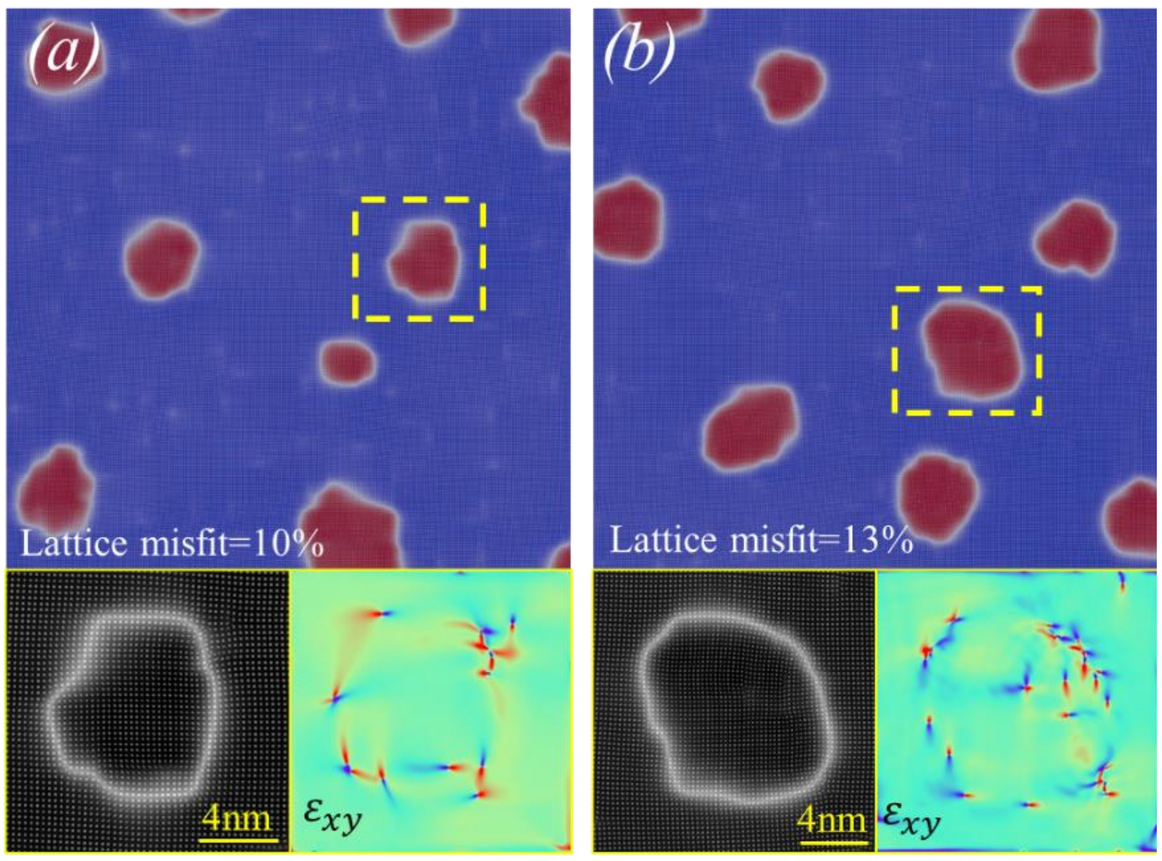

图4. 晶格错配度对析出相形貌的影响

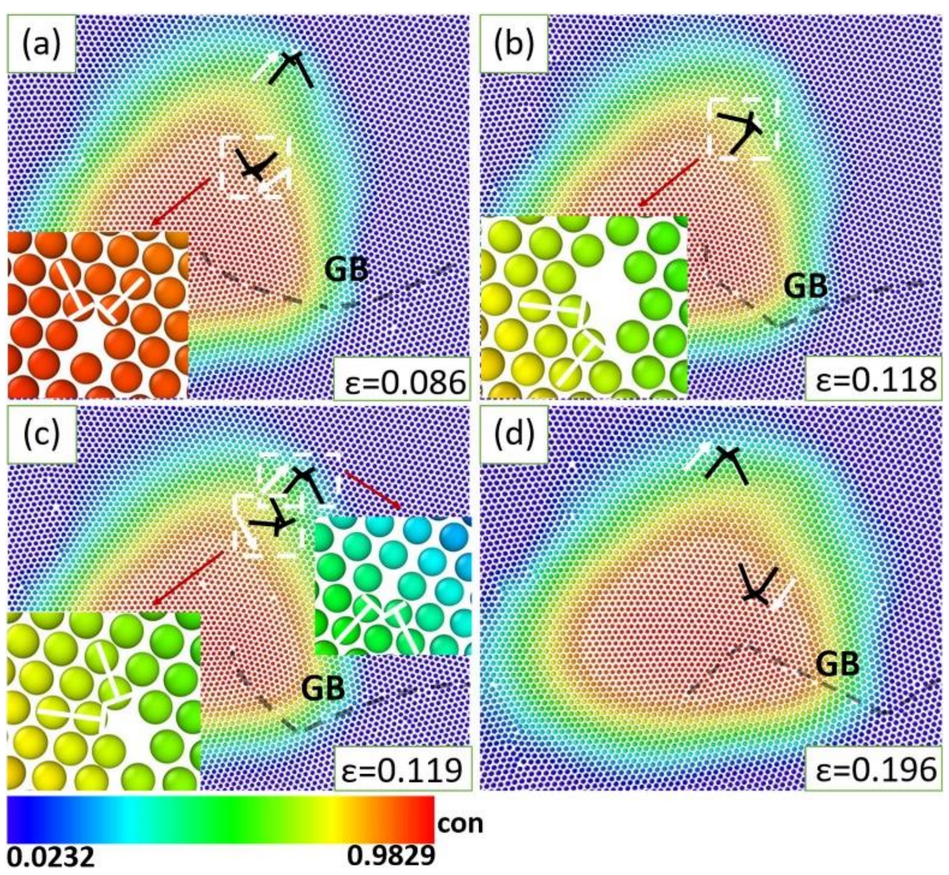

图5. 析出相-基体相间界面的缺陷演化

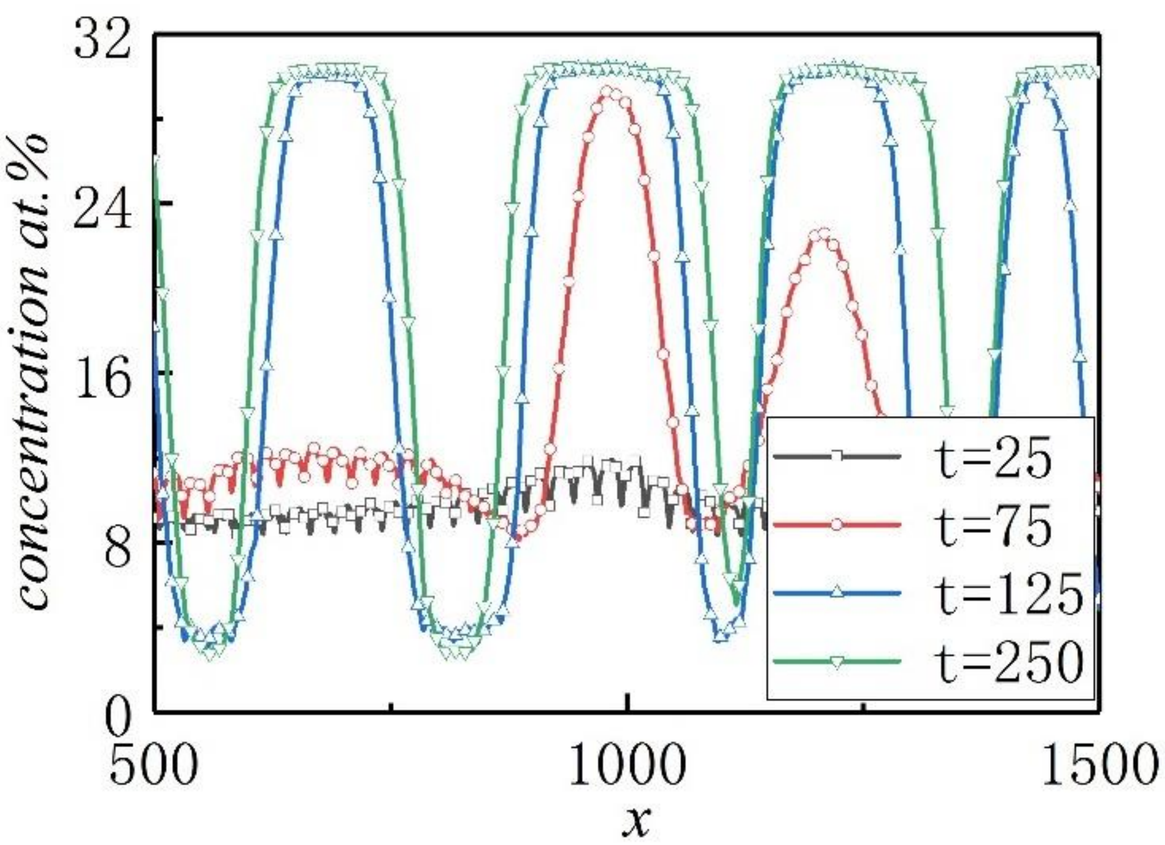

图6. 晶界内部低维调幅分解

联系人 (技术咨询)：王雨霏 rrui_info@163.com
联系人 (软件购买)：彭英彪 pengyingbiao1987@163.com
联系电话：15973134526 (彭英彪)，19572912322 (王雨霏)

公司地址：湖南省 长沙市 岳麓区 洋湖奥克斯中心 S5-806
公司网页：http://www.rr-tek.com